

# Realizzazione e verifica di una rete LAN in Cisco Packet Tracer

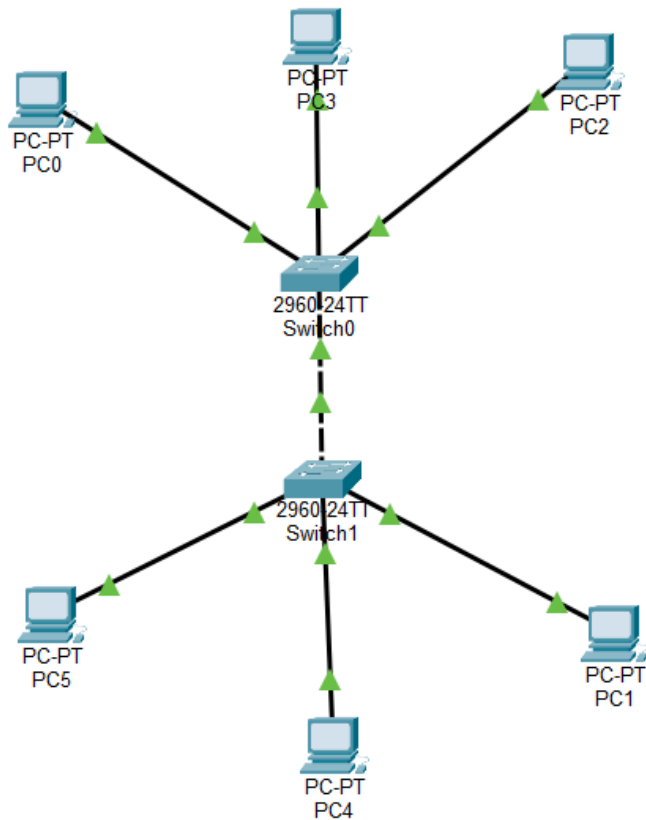
Report del progetto Esercizio L3

## 1. Sintesi

Il progetto consiste nella realizzazione di una rete locale composta da 3 computer collegati a uno switch e 3 ad un altro. A ogni PC è stato assegnato un indirizzo IP statico, compreso tra 192.168.1.1 e 192.168.1.6, con subnet mask 255.255.255.0. La verifica della comunicazione ha avuto esito positivo: lo screenshot della simulazione documenta un ping da PC0 a PC4.

## 2. Struttura della rete

La rete presenta una topologia a stella per ogni switch:



### 3. Configurazione degli indirizzi IPv4

I sei PC utilizzano indirizzi statici appartenenti alla sottorete 192.168.1.0/24. Il prefisso /24 corrisponde alla subnet mask 255.255.255.0: i primi 24 bit identificano la rete e gli ultimi 8 bit identificano gli host.

| Dispositivo | Indirizzo IPv4 | Subnet mask   |
|-------------|----------------|---------------|
| PC0         | 192.168.1.1    | 255.255.255.0 |
| PC1         | 192.168.1.2    | 255.255.255.0 |
| PC2         | 192.168.1.3    | 255.255.255.0 |
| PC3         | 192.168.1.4    | 255.255.255.0 |
| PC4         | 192.168.1.5    | 255.255.255.0 |
| PC5         | 192.168.1.6    | 255.255.255.0 |

Indirizzo di rete: 192.168.1.0

Indirizzo di broadcast: 192.168.1.255

### 4. Funzionamento della comunicazione

Quando un PC deve inviare un pacchetto a un altro host, confronta la destinazione con la propria sottorete utilizzando la subnet mask. In questo progetto gli host appartengono alla stessa sottorete e la comunicazione avviene attraverso gli switch.

Se il mittente non conosce il MAC della destinazione, utilizza ARP per ottenere l'associazione tra indirizzo IP e indirizzo MAC. Lo switch apprende i MAC sorgente dalle trame ricevute e li associa alle proprie porte.

Il test ping utilizza messaggi ICMP Echo Request ed Echo Reply. La ricezione di una risposta indica che, per la coppia di host verificata, è possibile lo scambio di pacchetti IP.

## 5. Verifica della connettività e risultati

È stato eseguito un test di connettività tra PC0, con indirizzo 192.168.1.1, e PC4, con indirizzo 192.168.1.5. Nello screenshot, la riga del test riporta Source PC0, Destination PC4, con stato di successo.

Simulation Panel

Event List

| Vis.    | Time(sec) | Last Device | At Device | Type |
|---------|-----------|-------------|-----------|------|
|         | 0.005     | Switch1     | Switch0   | ARP  |
|         | 0.006     | Switch0     | PC0       | ARP  |
|         | 0.006     | --          | PC0       | ICMP |
|         | 0.007     | PC0         | Switch0   | ICMP |
|         | 0.008     | Switch0     | Switch1   | ICMP |
|         | 0.009     | Switch1     | PC4       | ICMP |
|         | 0.010     | PC4         | Switch1   | ICMP |
|         | 0.011     | Switch1     | Switch0   | ICMP |
|         | 0.012     | Switch0     | PC0       | ICMP |
|         | 1.987     | --          | Switch1   | STP  |
| Visible | 1.988     | Switch1     | PC5       | STP  |
| Visible | 1.988     | Switch1     | PC4       | STP  |
| Visible | 1.988     | Switch1     | Switch0   | STP  |
| Visible | 1.988     | Switch1     | PC1       | STP  |

Reset Simulation

☒ Constant Delay

Captured to: 1.988 s

Play Controls

Event List Filters - Visible Events

ACL Filter, ARP, BGP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCP, DHCPv6, DNS, DTP, EAPOL, EIGRP, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRP, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IEC, IPsec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, MODBUS, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPF, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoE, PTP, Profinet, RADIUS, REP, RIP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP

Edit Filters

Show All/None

Event List

Realtime

Simulation

| e | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | Num | Edit   | Delete   |
|---|-------------|--------|-------------|------|-------|-----------|----------|-----|--------|----------|
|   | Successful  | PC0    | PC4         | ICMP |       | 0.000     | N        | 0   | (ed... | (delete) |